



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I
ORIENTADOR: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

INCLUSÃO SÓCIO-TECNOLÓGICA

22402023 Letícia Borsaro de Souza

BRASÍLIA, março de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO

RELATÓRIO DE IMERSÃO

1 INTRODUÇÃO

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

MAPA DA EMPATIA E PERSONAS

BRAINSTORMING DE IDEIAS

1 INICIATIVAS MAPEADAS

1.1 CENSOS

1.2 OBSERVATÓRIOS E BASES DE DADOS

1.3 OUTROS

DEFINIÇÃO DE ESCOPO E MVP

PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE

PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

BASES DE DADOS MAPEADAS

ALTERAÇÃO ESCOPO PROJETO INTEGRADOR I

DESENVOLVIMENTO

DESCOBERTAS E CONCLUSÃO

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

REFERÊNCIAS

GLOSSÁRIO

- CadÚnico: Cadastro Único
- ESG: *Environmental, Social and Governance* (Ambiental, Social e Governança)
- IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- IPEDF: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal
- MDHC: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
- MDS: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
- ONG: Organização Não-Governamental
- OSC: Organização da Sociedade Civil (sinônimo de ONG)
- PSR: População em Situação de Rua
- SEDES: Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo Federal
- SUAS: Sistema Único de Assistência Social
- UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais
- UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

PALAVRAS-CHAVE

Direitos Humanos; Sociedade da Informação; População em Situação de Rua; Tecnologias de Informação e Comunicação; Inclusão Digital.

RELATÓRIO DE IMERSÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

1 INTRODUÇÃO

Com a consolidação da Sociedade da Informação como paradigma socioeconômico no fim do século XX, a manipulação da informação via tecnologias digitais se tornou o centro da economia e das relações sociais. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) impulsionaram a globalização e o desenvolvimento econômico. Porém, em contraste com os benefícios de maior acesso à informação e a melhora na qualidade de vida, o desenvolvimento das tecnologias e a sua profunda integração dentro da sociedade gerou também um aumento da fenda que separa as pessoas que estão dentro da sociedade e aquelas que vivem à margem dela, fisicamente e/ou digitalmente.

2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O crescimento da População em Situação de Rua no país é evidente. O levantamento realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua ligado à UFMG, publicado em janeiro de 2026, utilizou dados do CadÚnico para apurar esse crescimento. De 2020 à 2021, o número de pessoas em situação de rua caiu de 194.824 para 158.191 pessoas. Porém, em 2022 os números voltaram a subir, e chegaram a 327.925 pessoas em 2024. No ano seguinte, esse número cresceu para 365.822 pessoas. É um problema multifacetado e complexo que abrange as diversas esferas da sociedade, abrangendo saúde, economia, educação, infraestrutura, política, cidadania e direitos humanos.

Ao discutirmos a inclusão de grupos em vulnerabilidade social na sociedade, é preciso também discutir a preservação dos Direitos Humanos na Sociedade da Informação. A UNESCO caracteriza o termo "Universalidade da Internet" como a definição do que a Internet deve ser na era digital: "uma força para Direitos Humanos, inclusão, desenvolvimento e empoderamento," sendo utilizada para a construção de sociedades de conhecimento inclusivas, acelerar o desenvolvimento

sustentável e superar desigualdades digitais ao redor do mundo. Mais do que apenas um direito fundamental, o acesso à informação é essencial para a proteção dos Direitos Humanos.

Percebe-se, no entanto, que a precariedade da qualidade de vida da População em Situação de Rua já é por si só uma barreira para a proteção desse direito, visto que suas necessidades básicas são urgentes e fundamentais. Considerando a Sociedade da Informação e a Indústria 4.0, se torna necessário olhar para o abismo da exclusão digital como um desafio a ser enfrentado. À medida que as inovações tecnológicas avançam, essa disparidade se aprofunda. A inclusão digital de uma população marginalizada e vulnerável como a PSR envolve compreender a realidade dessa população para além de achismos e enxergar a tecnologia como ferramenta de transformação social. É preciso mais do que apenas a integração dessas pessoas na sociedade, e sim inclusão – a adaptação do meio para atender as necessidades do indivíduo.

Historicamente, diversos desafios atrasaram o desenvolvimento de um Censo Nacional pelo IBGE, como comentou o presidente do IBGE Marcio Pochmann e o Diretor de Pesquisa do IBGE Gustavo Junger em Seminário em Niterói sobre a metodologia do Censo Nacional de 2025, como questões orçamentárias e a necessidade de uma metodologia adequada para abordar a População em Situação de Rua. São 13 censos realizados pelo IBGE com base nos domicílios, mas que não abrangem pessoas que não possuem domicílio permanente (IBGE, 2025).

Hoje, os dados sobre a População em Situação de Rua são principalmente provenientes do Cadastro Único, que permite a participação em programas sociais para famílias de baixa renda. Porém, esses dados não contabilizam aqueles que não estão cadastrados. Mesmo com a atualização periódica dos dados da plataforma, a falta de estatísticas oficiais resulta em defasagem dos dados e impossibilita compreender com precisão o escopo do problema – quantas pessoas realmente vivem nessa situação no país. Além disso, a lacuna de informações sobre seus hábitos tecnológicos dificulta a criação de soluções e políticas públicas específicas para o tema.

3 CONCLUSÃO

É preciso que a interseção entre população em situação de rua e Tecnologias de Informação e Comunicação não seja ignorada por pesquisas institucionais, governamentais e acadêmicas. Através da identificação de lacunas no conhecimento acerca da problemática, será possível aos órgãos públicos e organizações não governamentais propor meios de apurar essas informações de forma eficaz e então buscar soluções. Por fim, espera-se que esse trabalho possa colocar em foco a necessidade de visualizar essas pessoas dentro das pesquisas governamentais e acadêmicas voltadas para inclusão social e tecnológica.

MAPA DA EMPATIA E PERSONAS

Ao longo do processo de *Design Thinking*, foram identificadas os seguintes personagens:

- Dono e/ou membro de ONG/OSC que trabalha com PSR
- Pesquisador de Ciência da Computação sobre a PSR e sua relação com a tecnologia
- Governo Federal

Dono e/ou membro de ONG/OSC que trabalha com PSR

Justificativa

Fora do âmbito governamental, as OSCs são essenciais em seus esforços para suprir necessidades básicas e possibilitar a reabilitação e a reintegração de PSR na sociedade. É preciso um diálogo constante entre a sociedade civil e Governo Federal. (SEDES, 2018)

O que vê?

Os membros de uma OSC, participantes da sociedade civil, interagem com a PSR de forma direta e íntima, enxergando não só necessidades a serem atendidas, mas também as violações à sua dignidade e seus direitos fundamentais.

O que ouve?

Infere-se que ouvem, de grande parcela da sociedade, palavras de resignação e indiferença, além da aporofobia – do grego *á-poros*, que significa pobre ou desamparado –, que contribui para a exclusão social e para a violação de direitos humanos, dificultando o acesso da população em situação de rua a políticas públicas e serviços essenciais (MDHC, 2024).

O que pensa e sente?

Diante das dificuldades e desafios encontrados ao medir esforços para remediar a situação dos apoiados pela OSC, dúvida e medo permeiam seus pensamentos diante da falta de recursos, apoio, e impacto percebido. Porém, também existe empatia, esperança, e determinação em continuar o trabalho sendo feito.

O que fala e faz?

Planejam ações visando impacto social imediato, mas também a longo prazo, mobilizando voluntários e recursos, além do diálogo com órgãos públicos e governamentais. Trabalham para compreender as necessidades da comunidade local.

Quais são suas dores?

Apesar da possibilidade de apoio financeiro governamental, 83% das OSCs dependem exclusivamente de doações para seguir trabalhando (Godol, 2023). Essa dependência externa se estende também à necessidade de voluntários para a continuidade das atividades.

Quais são os seus ganhos?

Pessoas responsáveis por OSCs são movidas ao voluntariado por possuírem grande empatia pela população em situação de rua. Seus desejos incluem a preservação da dignidade e o atendimento das necessidades imediatas, mas também a redução do número de pessoas em situação de rua e a transformação individual. Enxergam a necessidade de apoio e incentivo para continuar fazendo o que fazem.

Pesquisador de Ciência da Computação e/ou TI sobre a PSR e sua relação com a tecnologia

Justificativa

A Ciência da Computação busca resolver problemas através de soluções algorítmicas (BROOKSHEAR, 2013). Tendo em vista a Sociedade da Informação e o conceito de responsabilidade social, um pesquisador na área que se debruça sobre o tema de inclusão sócio-tecnológica voltada para PSR enxerga a tecnologia como ferramenta de transformação social e utiliza os seus recursos para a produção de conhecimento.

O que vê?

Enxerga a oportunidade de utilizar tecnologias emergentes para solucionar problemas complexos através do pensamento computacional visando o impacto social das soluções. Também vê a dicotomia entre o desenvolvimento tecnológico e a exclusão digital presente no contexto de vulnerabilidade social.

O que ouve?

Está por dentro das notícias relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, e consome conteúdo sobre inovação dentro da área de Tecnologia da Informação.

O que pensa e sente?

Sente-se responsável pela criação de conhecimento e revisão de literatura. Tem um olhar curioso e inquisidor. *"Será que essas pessoas estão incluídas nesses estudos?"*

O que fala e faz?

Busca compreender o cenário pelas lentes da Computação, através de pesquisas acadêmicas, repositórios governamentais e bases de dados. *"Não existem informações suficientes sobre isso. Como posso usar os meus conhecimentos em favor dessas pessoas? Como criar tecnologias que irão ajudar a diminuir essa divisão? Precisamos priorizar a inclusão digital."*

Quais são suas dores?

Ao buscar dados para a ideação de soluções, o pesquisador enxerga não só a escassez de dados atualizados e detalhados sobre PSR, mas também a inexistência de indicadores voltados para o seu uso de tecnologia. Também enfrenta dificuldades tecnológicas, como indisponibilidade de informações ou artefatos de difícil compreensão.

Quais são os seus ganhos?

Deseja compreender a relação da PSR com a tecnologia, e como soluções computacionais podem auxiliar na inclusão tecnológica desses indivíduos.

Governo Federal

Justificativa

O Plano de Ação e Monitoramento para Efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, também chamado de Plano Ruas Visíveis, foi lançado em dezembro de 2023 pelo MDHC. Suas ações envolvem diversos agentes, incluindo ministérios do governo federal, movimentos sociais e setores da sociedade civil. Entre as principais ações previstas, estão a realização de um Censo Nacional de População de Rua, a análise do acesso dessa população aos programas de transferência de renda e do cumprimento de condicionalidades, e o cruzamento dos dados do Censo da População em Situação de Rua previsto com o CadÚnico para identificar pessoas não atendidas. (Ruas Visíveis, 2023).

A existência de uma parcela da população vivendo em situação de rua é um problema de interesse e responsabilidade governamental.

O que vê?

Enxerga uma parcela da população em estado de profunda vulnerabilidade e precariedade, e a necessidade de intervenção governamental.

O que ouve?

Escutam movimentos sociais que representam essa população pedindo por auxílio e apoio governamental. Tem conhecimento de notícias que denunciam a necessidade de políticas públicas voltadas para o tema.

O que pensa e sente?

Preocupa-se em garantir que as políticas públicas e os programas sociais atendam às necessidades dessa população de forma eficaz, e que os recursos e esforços sejam empregados de maneira adequada.

O que fala e faz?

Movimenta recursos e agentes do poder público em prol da efetivação de políticas públicas e projetos governamentais.

Quais são suas dores?

Dependência de fatores externos e internos, como orçamento e governança eficaz, para que o Plano Ruas Visíveis saia do papel dentro do cronograma esperado.

Quais são os seus ganhos?

Deseja cumprir o seu papel para com a população brasileira.

Ao compilar e analisar as informações existentes, se torna possível revelar lacunas nas pesquisas governamentais e acadêmicas relacionadas à exclusão digital das pessoas em situação de rua dentro da Sociedade da Informação. Essa descoberta busca impactar positivamente o trabalho dos profissionais responsáveis pela criação de projetos e políticas públicas – e a atuação dos profissionais de organizações da sociedade civil –, através de um melhor entendimento do cenário atual.

BRAINSTORMING DE IDEIAS

1 INICIATIVAS MAPEADAS

1.1 CENSOS

Nome do Censo	Realizado por	Data de realização prevista	Resultado divulgado	Ação	Impacto
Censo Nacional da População em Situação de Rua https://www.ibge.gov.br/censo-nacional-pop-rua	IBGE	2025 (Plano Ruas Visíveis), 2028 (Estimativa atual)	Não	Censo com metodologia específica que considera os modos de vida, os territórios e as especificidades da População de Rua (Ruas Visíveis, 2023)	Resulta em um levantamento censitário que consegue captar de maneira adequada as pessoas em situação de rua, visto que são um grupo dinâmico e invisibilizado. (Ruas Visíveis, 2023)
Recenseamento da População em Situação de Rua em Niterói	IBGE	2023	Sim (2025)	Projeto Piloto utilizando a metodologia proposta para o Censo Nacional da População em Situação de Rua	Provou ser possível a realização de Censo para PSR e propôs melhorias à metodologia inicial
Censo População em Situação de Rua em São Paulo	Prefeitura de São Paulo	2025	Não	Censo a ser realizado pela prefeitura da cidade de São Paulo	Mapeia o perfil da PSR na cidade de São Paulo, apontada como a cidade que abriga 27% da população de rua do Brasil (UFMG, 2025).

Censo Distrital da População em Situação de Rua	IPEDF	2025	Sim (2025)	Censo realizado considerando as regiões do Distrito Federal	Mapeou o perfil da PSR na capital federal. Incluiu questionário sobre o uso de dispositivos móveis e hábitos tecnológicos
Censo SUAS 2025	MDS	2026 (Em fase de coleta de dados)	Não	Abrange as diversas unidades, serviços e ofertas do SUAS social (Rede SUAS, 2026).	Ferramenta estratégica de gestão para a formulação, o monitoramento e o aprimoramento da política de assistência

Existem diversas entidades cujas atuações, responsabilidades, repositórios e bancos de dados são de interesse para este projeto integrador.

1.2 OBSERVATÓRIOS E BASES DE DADOS

Nome	Responsável	Propósito	Dados
Observatório Cadastro Único	MDS	Identificar e caracterizar as famílias de baixa renda residentes em todo território nacional. É o principal instrumento para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, usado para a concessão dos benefícios e servindo como critério para a seleção de beneficiários de programas oferecidos pelos governos estaduais e municipais. (MDS)	Visão abrangente sobre quem são essas famílias, onde vivem, suas condições de vida e suas necessidades. Informações como endereço, características do domicílio, quem faz parte da família, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, deficiência, entre outras. (MDS)
Observatório de Políticas Públicas (UFMG)	UFMG	Analisar, produzir e divulgar sistematicamente dados, informações e conhecimentos referentes ao fenômeno da população em situação de rua no Brasil. (ObPopRua/UFMG)	Estão estruturados em seis eixos norteadores: Cidadania; Assistência Social e Saúde; Moradia; Infâncias, Adolescências e Juventudes; Mulheres, Gêneros e Famílias; Justiça; Trabalho e Tecnologias Sociais. Além desses, três eixos transversais: Violências estruturais: racismo, gênero e capital; Diálogo com práticas locais, regionais e nacionais;

			Diálogo com experiências internacionais. (ObPopRua/UFMG)
Observatório Nacional dos Direitos Humanos	MDHC	Difundir e analisar informações estratégicas sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, fornecendo evidências para o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de defesa, promoção, proteção, educação e cultura em direitos humanos, nos níveis de governo federal, estadual e municipal e junto à sociedade civil. (ObservaDH)	Reúne um conjunto de indicadores e índices de direitos humanos, apresentados na forma de narrativas de dados e painéis, sobre os públicos e os temas prioritários do MDHC, incluindo pessoas em situação de rua e outros grupos sociais vulnerabilizados. (ObservaDH)

1.3 OUTROS

Nome	Definição	Responsabilidades
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)	É uma entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações.	Trabalha com o objetivo de promover o desenvolvimento das telecomunicações do Brasil, realizando atividades de regulamentação e promovendo o desenvolvimento da conectividade e da digitalização do Brasil em benefício da

	(ANATEL, 2024)	sociedade. (ANATEL, 2024)
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)	Tem como missão qualificar a tomada de decisão do Estado e o debate público. (IPEA)	Promove e realiza pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos, sociais e de gestão pública brasileira, diagnosticando os problemas estruturais e conjunturais da economia e da sociedade brasileira. Fomenta e incentiva a pesquisa socioeconômica aplicada e o estudo e gestão das políticas públicas e de organizações públicas, visando o desenvolvimento brasileiro sustentável. Realiza atividades de pesquisa, planejamento econômico e assessoria técnica ao Governo Federal nas áreas de sua competência. (IPEA)
CELTIC (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação)	É um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br).	É responsável pela realização de pesquisas sobre o acesso e uso da Internet no Brasil que servem de subsídio para a formulação de políticas públicas, além de monitorar e avaliar o impacto socioeconômico das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)

Observação: Vale mencionar a existência da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH), cujos dados sobre violência são relevantes mas não fazem parte do escopo deste projeto.

É possível enxergar que, no presente momento, a inclusão social não está *apenas* em discussão, mas que há um movimento significativo por parte do poder público para o mapeamento do cenário da população em situação de rua a fim de

propor políticas públicas. Em contrapartida, não há informações para afirmar que os Censos realizados cujos resultados ainda não foram divulgados incluirão indicadores e questionamentos acerca da inclusão digital e acesso à Internet em seu escopo temático como foram incluídos no Censo Distrital divulgado em 2025.

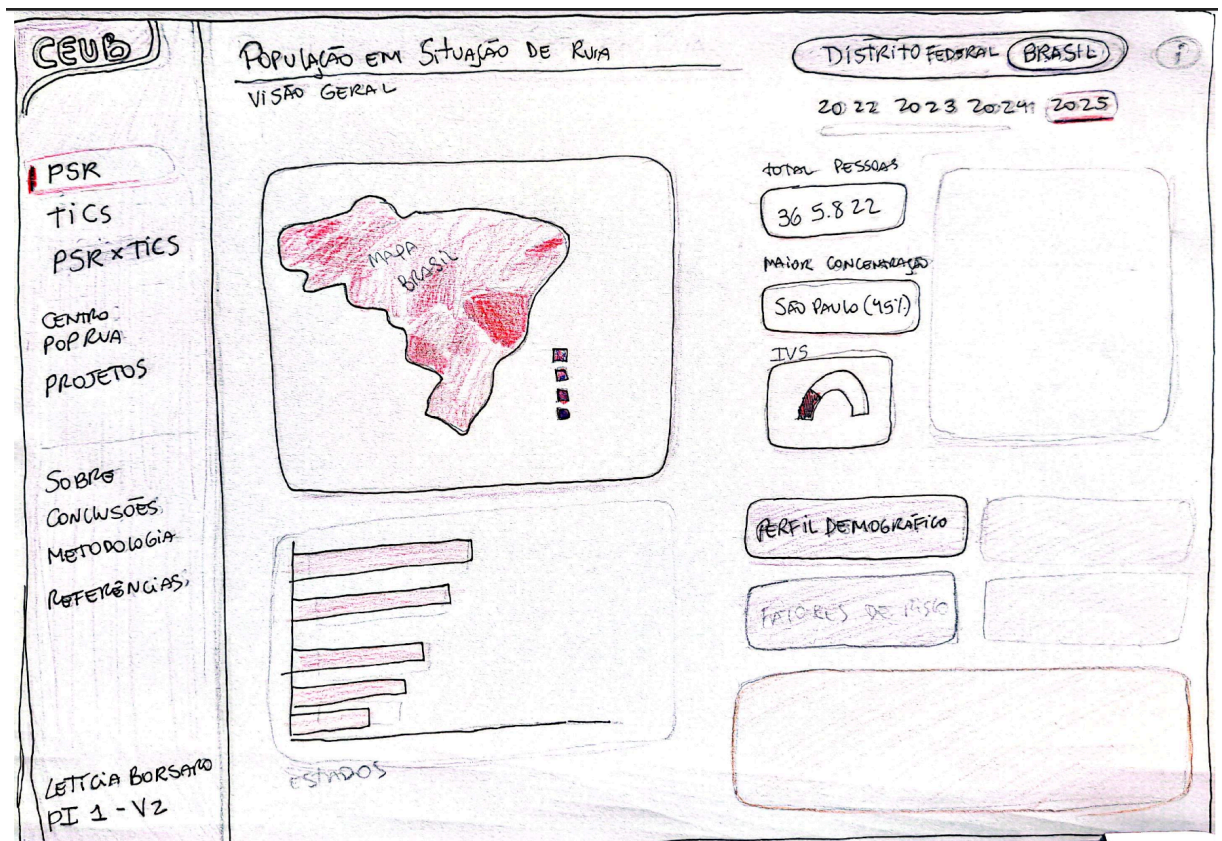
DEFINIÇÃO DE ESCOPO E CANVAS MVP

Nós acreditamos que o Dashboard de População em Situação de Rua em relação às Tecnologias de Informação e Comunicação (PSR X TIC) possibilitará identificar lacunas de informação nos dados existentes sobre os hábitos tecnológicos e acesso à Internet por parte dessa população e revelar possíveis correlações entre índices de vulnerabilidade social e acesso à TICs a fim de fazer um panorama realista da inclusão sócio-tecnológica no Brasil e no Distrito Federal. Sabemos que isso aconteceu ao ser possível enxergar no storytelling a validação – ou não – dos dados de forma clara e não-ambígua.

Proposta	Identificar lacunas de informação sobre hábitos tecnológicos e acesso à Internet da PSR e revelar possíveis correlações entre índices de vulnerabilidade social e acesso à TICs	
Personas	Dono/membro de OSC para PSR Pesquisador de Ciência da Computação Governo Federal	
Jornadas	Enxergam o problema > lacuna de dados > soluções ineficazes	
Features	Utilizando a técnica MoSCoW para definição e priorização de escopo:	
	Must Have (Deve Ter)	Perfil da PSR no Distrito Federal e sua relação com as TICs (Censo Distrital) Dados nacionais da PSR (estimados, CadÚnico) e uso das TICs no Brasil (CELTIC). Mapas para análise visual dos dados (sobreposição e justaposição com cores)
	Should Have (Deveria)	Índices de Vulnerabilidade Social. Fatores de risco para SR Crianças e adolescentes em SR

	ter)	Centros PopRua e OSCs Categorias e Formas de SR Iniciativas e Projetos Existentes
	Could Have (Poderia ter)	Visualização temporal das estatísticas evoluindo ao longo dos anos, não apenas os dados mais recentes
	Won't Have (Não Terá)	Recorte regional de São Paulo. Censo Nacional de PSR Censo SUAS
Resultados Esperados	Compreender o perfil da PSR. Encontrar correlações entre índices de vulnerabilidade social e o acesso à TICs. Panorama realista da inclusão sócio-tecnológica no Brasil	
Métricas de Validação	Hipótese: quanto maior a vulnerabilidade social, menor o acesso à TICs, e a População em Situação de Rua: 1) Utiliza TICs 2) Encontra desafios para o acesso. Sucesso se: 1) For possível enxergar storytelling nos dados 2) A hipótese foi validada ou invalidada de forma não-ambígua	
Custo e Schedule	Realização prevista durante todo o Projeto Integrador	

PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE



PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Desenvolvido na matéria de IHC: <https://leticiaborsaro.github.io/IHC/index.html>

BASES DE DADOS MAPEADAS

Organização	Dados	Descrição	Link	Status	Formato
Anatel	Índice Brasileiro de Conectividade	Ranking dos municípios e dos estados brasileiros comparando seus respectivos estágios de conectividade, com base em dados do setor de telecomunicações do país	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/meu-municipio---indice-brasileiro-de-conectividade	Disponível	CSV
IPEDF	Censo População em Situação de Rua	Censo População em Situação de Rua no Distrito Federal	Censo 2022: https://www.ipe.gov.br/1o-censo-distrital-da-populacao-em-situacao-de-rua Censo 2025: https://www.ipe.gov.br/2o-censo-distrital-da-populacao-em-situacao-de-rua	Disponível	
MDS	Censo SUAS (Inclui Centro POP e locais de cadastramento para o CadÚnico)	Bases de dados Censos SUAS (2007 - 2024)	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/meu-municipio---indice-brasileiro-de-conectividade	Disponível	?

			ntos-dados/censo-suas		
MDS	Postos de Cadastramento do CadÚnico	Locais, casas, prédios ou qualquer unidade que são utilizados com a finalidade de realizar a inclusão ou atualização cadastral das famílias no Cadastro Único	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/postos-de-cadastramento-do-cadastro-unico	Disponível	CSV
MDS	Pessoas inscritas no Cadastro Único por faixa de renda per capita	Dados 2012-2026	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/pessoas-inscritas-no-cadastro-unico-por-faixa-de-rend-a-per-capita	Disponível	CSV
MDS	Pessoas Inscritas no Cadastro Único	Quantidade de pessoas inscritas no Cadastro Único por município e ano/mês de referência. Dados 2012-2026	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/pessoas-inscritas-no-cadastro-unico	Disponível	CSV

MDS	Microdados amostrais do Cadastro Único	Dados 2012-2018	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/microdados-amostrais-do-cadastro-unico	Disponível, porém não foi possível utilizar por falta de dicionário de dados	CSV
CELTIC	Microdados TIC Domicílios	Dados 2005-2025	https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/microdados/	Disponível	CSV, RData, SAV, ODS, XLSX

ALTERAÇÃO ESCOPO PROJETO INTEGRADOR I

Considerando a entrega parcial do projeto no âmbito da disciplina de Projeto Integrador I e as restrições existentes de tempo e recursos, foram feitas as seguintes alterações de escopo, contemplando a entrega de um protótipo funcional.

Proposta	Identificar lacunas de informação sobre hábitos tecnológicos e acesso à Internet da PSR e revelar possíveis correlações entre índices de vulnerabilidade social e acesso à TICs no Distrito Federal
Personas	Dono/membro de OSC para PSR Pesquisador de Ciência da Computação Governo Federal
Jornadas	Enxergam o problema > lacuna de dados > soluções ineficazes

Features	Utilizando a técnica MoSCoW para definição e priorização de escopo: <table border="1" data-bbox="461 295 1487 1003"> <tr> <td data-bbox="469 306 635 474">Must Have (Deve Ter)</td><td data-bbox="635 306 1479 474">Dados da PSR no Distrito Federal e seu uso das TICs Mapas para análise visual dos dados (com cores)</td></tr> <tr> <td data-bbox="469 474 635 649">Should Have (Deveria ter)</td><td data-bbox="635 474 1479 649">PSR no Distrito Federal, comparação entre censo 2022 e 2025</td></tr> <tr> <td data-bbox="469 649 635 824">Could Have (Poderia ter)</td><td data-bbox="635 649 1479 824">Visualização temporal das estatísticas evoluindo ao longo dos anos, não apenas os dados mais recentes</td></tr> <tr> <td data-bbox="469 824 635 999">Won't Have (Não Terá)</td><td data-bbox="635 824 1479 999"></td></tr> </table>	Must Have (Deve Ter)	Dados da PSR no Distrito Federal e seu uso das TICs Mapas para análise visual dos dados (com cores)	Should Have (Deveria ter)	PSR no Distrito Federal, comparação entre censo 2022 e 2025	Could Have (Poderia ter)	Visualização temporal das estatísticas evoluindo ao longo dos anos, não apenas os dados mais recentes	Won't Have (Não Terá)	
Must Have (Deve Ter)	Dados da PSR no Distrito Federal e seu uso das TICs Mapas para análise visual dos dados (com cores)								
Should Have (Deveria ter)	PSR no Distrito Federal, comparação entre censo 2022 e 2025								
Could Have (Poderia ter)	Visualização temporal das estatísticas evoluindo ao longo dos anos, não apenas os dados mais recentes								
Won't Have (Não Terá)									
Resultados Esperados	Compreender o perfil da PSR no Distrito Federal e seu acesso às TICs.								
Métricas de Validação	Hipótese: quanto maior a vulnerabilidade social, menor o acesso à TICs, e a População em Situação de Rua: 1) Utiliza TICs 2) Encontra desafios para o acesso. Sucesso se: 3) For possível enxergar storytelling nos dados 4) A hipótese foi validada ou invalidada de forma não-ambígua								
Custo e Schedule	Data final de apresentação: 26/06								

Observa-se que o escopo inicial permanece válido para o Projeto Integrador. A entrega do Projeto Integrador I serve como protótipo funcional para os próximos semestres.

DESENVOLVIMENTO

O dashboard foi construído utilizando HTML, CSS e JavaScript, além de Flask e Render para o deploy. A análise de dados e criação dos gráficos foi realizada com Python, primeiramente no ambiente Google Colab. Os dados utilizados, provenientes do IPEDF em formato de planilha, foram salvos no Google Drive acadêmico para facilitar sua utilização. A estrutura principal do repositório, localizado no GitHub, segue o padrão Flask:

```
|— dados.py
|— requirements.txt
|— static
|   |— css
|   |— js
|— templates
|   |— centro_pop.html
|   |— feedback.html
|   |— index.html
|   |— newsletter.html
|   |— projetos.html
|   |— tic_brasil.html
|   |— tic_psr.html
```

Dentro de dados.py, encontram-se: os cálculos para utilização da base amostral na função `calcular_estimativas_cv`, os três gráficos criados – dois utilizando bases censitárias de 2024 e 2025, e um de 2025 com base amostral –, e as rotas do Flask. Destaca-se o esforço para tratar as discrepâncias entre as coordenadas geográficas das RAs do Distrito Federal e os nomes das RAs registradas em ambas edições do Censo, o que consequentemente afetou a geração dos gráficos, criados com a biblioteca plotly.

Link do Dashboard: <https://pi-socio-tech-dashboard.onrender.com>

DESCOBERTAS E CONCLUSÕES

A principal descoberta reside na confirmação do que foi observado durante a fase de ideação e exploração do problema: a invisibilidade censitária da População em Situação de Rua e, conseqüentemente, a lacuna de informação acerca de seus hábitos tecnológicos. A hiper digitalização dos serviços essenciais faz com que a inclusão digital seja imprescindível para a proteção dos direitos humanos fundamentais.

Na produção do gráfico sobre o uso de TICs por parte da PSR – informação coletada na fase amostral da 2º edição do Censo Distrital realizado pelo IPEDF – houve a preocupação de que a amostra não representasse fielmente a realidade, visto que em regiões onde a quantidade da PSR dentro da amostra foi menor, o Coeficiente de Variação (CV) se apresentou mais alto do que indicado. Isso significa que a margem de erro ali é maior e os dados são mais instáveis, pois foram calculados com base em poucas entrevistas.

A fim de contextualizar, a nota metodológica explica:

“O cálculo da amostra foi desenvolvido com base em um conjunto de critérios, a saber: i) número total da população em situação de rua identificada durante a etapa censitária; ii) representatividade da população em situação de rua por Distrito Censitário; iii) locais de aplicação do questionário durante a etapa censitária; e iv) número total da população em situação de rua localizada em espaços públicos da rua e em serviços de acolhimento.”

Portanto, considerando a abordagem utilizada tanto no Censo quanto na análise feita no projeto, e a presença de Coeficientes de Variação altos no Dashboard, é preciso ressaltar que existe margem de erro nos resultados apresentados. Por isso, o gráfico de uso de TICs inclui também o CV de cada RA representada, a fim de preservar a integridade da informação.

Produzido pelo IPEDF, o relatório do 2º Censo Distrital ressalta que a ampliação da conectividade entre a PSR contribui diretamente para o acesso à direitos e políticas

públicas, e a importância de políticas que considerem o acesso digital como parte da inclusão social (IPEDF, 2025).

Durante o desenvolvimento deste Projeto Integrador I, o IBGE formalmente divulgou a realização do 1º Censo Nacional de População em Situação de Rua, confirmando a relevância atual da temática. Porém, não há ainda nada que indique a presença de questionário sobre uso de celular e acesso à internet, por exemplo, como foi feito no Censo Distrital. Dentro do escopo temático no Projeto Piloto realizado anteriormente pelo IBGE em Niterói, visando preparar a metodologia a ser utilizada no Censo de 2028, não foi apresentada coleta de informações sobre uso de dispositivos móveis e acesso à internet. O cronograma divulgado recentemente prevê a realização da primeira Prova Piloto em agosto de 2026.

Como resultado deste Projeto Integrador, foi submetida também uma proposta de Projeto de Iniciação Científica (PIC), com o objetivo de ampliar o entendimento acerca da problemática e explorar a interseção entre PSR e TICs através do conceito de Tecnologia Social.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Eu, Letícia Borsaro de Souza, na qualidade de autora deste trabalho, declaro que utilizei ferramentas de Inteligência Artificial (IA) durante o processo de desenvolvimento desta documentação, conforme detalhado abaixo:

- **Ferramentas utilizadas:** Gemini, DeepSeek, Manus
- **Finalidade do uso:** Auxílio nas seguintes atividades: geração de código, prototipação, revisão de análise estatística, depuração de erros, produção de relatório baseado em código e formatação de referências bibliográficas

Declaro que todo o conteúdo gerado por IA foi revisado, editado e validado criticamente por mim. Assumo total responsabilidade pelo texto final, garantindo a precisão das informações, a ausência de plágio e a originalidade da obra.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). **Acesso à Informação**: Institucional. Brasília: Anatel, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/aceso-a-informacao/institucional>. Acesso em: 25 jun. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ABONG). **Afinal, o que são as ONGs?** Saiba mais sobre as Organizações Não-Governamentais. São Paulo: ABONG, 16 ago. 2023. Disponível em: <https://abong.org.br/2023/08/16/afinal-o-que-sao-as-ongs-saiba-mais-sobre-as-organizacoes-nao-governamentais/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BATAIER, Carolina. 27% da população de rua do Brasil está na capital paulista, segundo dados da UFMG. **Brasil de Fato**, São Paulo, 15 jan. 2026. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2026/01/15/27-da-populacao-de-rua-do-brasil-esta-na-capital-paulista-segundo-dados-da-ufmg/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRASIL. Governo Federal. **Inscrever-se no Cadastro Único (CadÚnico)**. Portal Gov.br, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-se-no-cadastro-unico-para-programas-sociais-do-governo-federal>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). **Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal**. Brasília: MDS, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. **Prazo para preenchimento do Censo SUAS 2025 é prorrogado até 13 de março para todos os questionários**. Blog Rede SUAS, 4 mar. 2026. Disponível em: <https://blog.mds.gov.br/redesuas/prazo-para-preenchimento-do-censo-suas-2025-e-prorrogado-ate-6-de-marco-para-todos-os-questionarios/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lança campanha nacional contra a aporofobia.**

Brasília: MDHC, 17 mar. 2026. Disponível em:

<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2026/marco/ministerio-dos-direitos-humanos-e-da-cidadania-lanca-campanha-nacional-contr-a-aporofobia>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **ObservaDH:** Observatório Nacional dos Direitos Humanos. Brasília: MDHC, 2023. Disponível em:

<https://observadh.mdh.gov.br/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Plano Ruas Visíveis:** pelo direito ao futuro da população em situação de rua. Brasília: MDHC, 2023.

Disponível em: <https://ruasvisiveis.mdh.gov.br/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da computação:** uma visão abrangente. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

CRUZ, Elaine. Estudo aponta mais 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil.

Agência Brasil, Brasília, 14 jan. 2026. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2026-01/estudo-aponta-mais-365-mil-pessoas-em-situacao-de-rua-no-brasil>. Acesso em: 25 jun. 2026.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES). **Pessoas em Situação de Rua:** trabalho conjunto sociedade civil e Governo. Brasília: SEDES, 2012. Disponível em:

<https://www.sedes.df.gov.br/w/pessoas-em-situacao-de-rua-trabalho-conjunto-sociedade-civil-e-governo>. Acesso em: 25 jun. 2026.

ESTADO mais rico do Brasil concentra população de rua. **Gazeta do Povo**, São Paulo, 29 jan. 2026. Disponível em:

<https://www.gazetadopovo.com.br/sao-paulo/estado-mais-rico-do-brasil-concentra-populacao-de-rua/>. Acesso em: 25 jun. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **1º Censo Nacional da População em Situação de Rua.** Rio de Janeiro: IBGE, 2026.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/censo-nacional-pop-rua>. Acesso em: 25 jun. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (IPEDF). **2º Censo da População em Situação de Rua do Distrito Federal**: nota metodológica. Brasília: IPEDF, 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (IPEDF). **2º Censo Distrital da População em Situação de Rua**. Brasília: IPEDF, 2025.

Disponível em:

<https://www.ipe.df.gov.br/2o-censo-distrital-da-populacao-em-situacao-de-rua>.

Acesso em: 25 jun. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Atribuições e competências**. Brasília: Ipea, 2022. Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/portal/atribuicoes-e-competencias-menu>. Acesso em: 25 jun.

2026.

SEMINÁRIO Recenseamento da População em Situação de Rua • IBGE #aovivo. *In: YouTube*. Publicado pelo canal IBGE, 14 nov. 2025. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=EnPC6xgU3dg>. Acesso em: 25 jun. 2026.

UNESCO. **Internet Universality Indicators**: advancing inclusive digital transformation with ROAM-X indicators. Paris: UNESCO, 2024. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/internet-universality-indicators>. Acesso em: 25 jun. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade de Direito. **Sobre o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua**. Belo Horizonte: UFMG, 2026. Disponível em:

https://obpoprua.direito.ufmg.br/sobre_observatorio_brasileiro.html. Acesso em: 25

jun. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Polos de Cidadania. **Número de pessoas em situação de rua cresce no Brasil em 2025**. Belo Horizonte: UFMG, 2026. Disponível em: <https://rehabitare.direito.ufmg.br/?p=5069>. Acesso em: 26 mar. 2026.

VALE, Lorena. Prefeitura de SP diz que fará novo Censo da População de Rua em 2025; último levantamento é de 2021. **G1**, São Paulo, 6 out. 2025. Disponível em:

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/10/06/prefeitura-de-sp-diz-que-fara-novo-censo-da-populacao-de-rua-em-2025-ultimo-levantamento-e-de-2021.ghtml>.

Acesso em: 25 jun. 2026.